

W10D4 – Simulazione fase di raccolta informazioni con Nmap

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Strumenti utilizzati: Nmap, Wireshark, pfSense, VirtualBox

Target principale: Metasploitable2 – 192.168.51.101

Target aggiuntivo di confronto: Windows 10 – 192.168.50.102

Introduzione

L'esercitazione W10D4 richiedeva di simulare una fase di raccolta informazioni sulla macchina Metasploitable utilizzando alcuni strumenti di host scanning e di riportare nel documento sia l'esecuzione dei comandi sia un riepilogo dei risultati ottenuti. Ho svolto l'attività da Kali Linux, utilizzando Nmap per individuare host, porte, servizi, versioni e sistema operativo.

Il laboratorio era diviso in due reti interne collegate tramite pfSense. Kali si trovava nella rete 192.168.50.0/24 con indirizzo 192.168.50.100, mentre Metasploitable era nella rete 192.168.51.0/24 con indirizzo 192.168.51.101. pfSense utilizzava 192.168.50.1 e 192.168.51.1 sulle due interfacce interne. Windows 10, usato solo come confronto aggiuntivo, aveva indirizzo 192.168.50.102.

Per mantenere la relazione leggibile ho riportato gli screenshot più rappresentativi, evitando di inserire tutte le prove ripetitive. Ho inoltre svolto alcuni test facoltativi relativi al filtraggio firewall e a tecniche di scansione differenti, confrontando i risultati con quelli ottenuti sulla macchina Windows.

1. Verifica del target e host discovery

Dopo aver verificato la raggiungibilità di Metasploitable dalla macchina Kali, ho iniziato con una scansione di host discovery sulla rete 192.168.51.0/24. Il comando ha individuato due host attivi: 192.168.51.1, corrispondente all'interfaccia di pfSense, e 192.168.51.101, corrispondente a Metasploitable.

Figura 1 – Host discovery e prima scansione TCP del target Metasploitable

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sn 192.168.51.0/24
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:14 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.1
Host is up (0.0014s latency).
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0020s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 5.22 seconds

(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:15 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    open      ftp
22/tcp    open      ssh
23/tcp    open      telnet
25/tcp    open      smtp
53/tcp    open      domain
80/tcp    filtered  http
111/tcp   open      rpcbind
139/tcp   open      netbios-ssn
445/tcp   open      microsoft-ds
512/tcp   open      exec
513/tcp   open      login
514/tcp   open      shell
1099/tcp  open      rmiregistry
1524/tcp  open      ingreslock
2049/tcp  open      nfs
2121/tcp  open      ccproxy-ftp
3306/tcp  open      mysql
5432/tcp  open      postgresql
5900/tcp  open      vnc
6000/tcp  open      X11
6667/tcp  open      irc
8009/tcp  open      ajp13
8180/tcp  open      unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.88 seconds
```

Con il comando `sudo nmap 192.168.51.101` ho eseguito una prima scansione delle 1000 porte TCP più comuni. Nmap ha rilevato numerose porte aperte e ha indicato la porta 80/TCP come filtered. Tra i servizi visibili erano presenti FTP, SSH, Telnet, SMTP, DNS, Samba, NFS, MySQL, PostgreSQL, VNC, IRC e AJP.

2. SYN scan e rilevamento dei servizi

Ho quindi eseguito una SYN scan esplicita con l'opzione -sS. Il risultato è rimasto coerente con la scansione precedente: 23 porte risultavano aperte, 977 chiuse e la porta 80/TCP continuava a risultare filtrata. Successivamente ho utilizzato -sV per ottenere informazioni più precise sui software in ascolto.

Figura 2 – Service/version detection con Nmap (-sV)

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:20 -0400
Stats: 0:00:19 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 95.45% done; ETC: 12:20 (0:00:01 remaining)
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0040s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet   Linux telnetd
25/tcp    open  smtp     Postfix smtpd
53/tcp    open  domain   ISC BIND 9.4.2
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind  2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec?
513/tcp   open  login    OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi  GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs      2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp      ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql    MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc      VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11      (access denied)
6667/tcp  open  irc      UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13    Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http     Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 66.77 seconds
```

La scansione -sV mi ha permesso di associare alle porte aperte non solo il tipo di servizio, ma anche diverse versioni software. In questo modo ho potuto ricostruire in modo più preciso quali servizi erano effettivamente esposti dalla macchina.

Porta	Servizio	Versione / dettaglio
21/TCP	FTP	vsftpd 2.3.4
22/TCP	SSH	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
23/TCP	Telnet	Linux telnetd
25/TCP	SMTP	Postfix smtpd
53/TCP	DNS	ISC BIND 9.4.2
445/TCP	SMB	Samba 3.0.20-Debian
1524/TCP	bindshell	Metasploitable root shell
2121/TCP	FTP	ProFTPD 1.3.1
3306/TCP	MySQL	MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/TCP	PostgreSQL	8.3.0 - 8.3.7
6667/TCP	IRC	UnrealIRCd
8180/TCP	HTTP	Apache Tomcat/Coyote JSP 1.1

3. Identificazione del sistema operativo e scansione approfondita

Con l'opzione -O ho eseguito il rilevamento del sistema operativo. Nmap ha identificato il target come Linux con kernel della famiglia 2.6.x e ha indicato una distanza di rete pari a 2 hop, coerente con il percorso Kali → pfSense → Metasploitable.

Figura 3 – OS detection del target Metasploitable

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:22 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    open      ftp
22/tcp    open      ssh
23/tcp    open      telnet
25/tcp    open      smtp
53/tcp    open      domain
80/tcp    filtered  http
111/tcp   open      rpcbind
139/tcp   open      netbios-ssn
445/tcp   open      microsoft-ds
512/tcp   open      exec
513/tcp   open      login
514/tcp   open      shell
1099/tcp  open      rmiregistry
1524/tcp  open      ingreslock
2049/tcp  open      nfs
2121/tcp  open      ccproxy-ftp
3306/tcp  open      mysql
5432/tcp  open      postgresql
5900/tcp  open      vnc
6000/tcp  open      X11
6667/tcp  open      irc
8009/tcp  open      ajp13
8180/tcp  open      unknown
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux 2.6.20 - 2.6.24
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.93 seconds
```

Ho poi eseguito una scansione più completa con `sudo nmap -A 192.168.51.101`. Oltre a confermare porte, versioni e sistema operativo, la scansione ha eseguito script di default e traceroute. Tra i risultati più significativi sono comparsi il login FTP anonimo consentito, Samba 3.0.20-Debian, la root shell sulla porta 1524 e Apache Tomcat sulla porta 8180.

TRACEROUTE (using port 110/tcp)

HOP ADDRESS

```
1 192.168.50.1
2 192.168.51.101
```

Running: Linux 2.6.X

OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26

Network Distance: 2 hops

4. Scansione UDP e confronto tra tecniche TCP

Per verificare anche i servizi UDP ho limitato la scansione alle 20 porte UDP più comuni, evitando una scansione completa che avrebbe richiesto molto più tempo. Le porte 53/UDP e 137/UDP sono risultate open, mentre 69/UDP e 138/UDP sono state classificate open|filtered.

Figura 4 – UDP scan e TCP Connect scan

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sU -top-ports 20 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:27 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0024s latency).

PORT      STATE      SERVICE
53/udp    open       domain
67/udp    closed     dhcps
68/udp    closed     dhcpc
69/udp    open|filtered  tftp
123/udp   closed     ntp
135/udp   closed     msrpc
137/udp   open       netbios-ns
138/udp   open|filtered netbios-dgm
139/udp   closed     netbios-ssn
161/udp   closed     snmp
162/udp   closed     snmptrap
445/udp   closed     microsoft-ds
500/udp   closed     isakmp
514/udp   closed     syslog
520/udp   closed     route
631/udp   closed     lpp
1434/udp  closed     ms-sql-m
1900/udp  closed     upnp
4500/udp  closed     nat-t-ike
49152/udp closed     unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.88 seconds
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sT 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:28 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0031s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)

PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    open       ftp
22/tcp    open       ssh
23/tcp    open       telnet
25/tcp    open       smtp
53/tcp    open       domain
80/tcp    filtered  http
111/tcp    open       rpcbind
139/tcp    open       netbios-ssn
445/tcp    open       microsoft-ds
512/tcp    open       exec
513/tcp    open       login
514/tcp    open       shell
1099/tcp   open       rmiregistry
1524/tcp   open       ingreslock
2049/tcp   open       nfs
2121/tcp   open       cproxy-ftp
3306/tcp   open       mysql
5432/tcp   open       postgresql
5900/tcp   open       vnc
6000/tcp   open       X11
6667/tcp   open       irc
8009/tcp   open       ajp13
8180/tcp   open       unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.06 seconds
```

Ho confrontato inoltre la SYN scan (-sS) con la TCP Connect scan (-sT). Anche la scansione -sT ha evidenziato sostanzialmente le stesse porte aperte e ha mantenuto la porta 80/TCP nello stato filtered. La differenza principale è nel metodo utilizzato: la Connect scan completa la connessione TCP, mentre la SYN scan si ferma prima del completamento dell'handshake.

5. Analisi del filtraggio firewall

Per la parte facoltativa ho utilizzato una ACK scan (-sA), utile per studiare il comportamento del filtraggio. In questo caso tutte le 1000 porte analizzate sono risultate filtered (no-response). Il risultato è coerente con la presenza di regole di filtraggio lungo il percorso tra le due reti.

Figura 5 – ACK scan: tutte le porte risultano filtrate

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sA 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0023s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.51.101 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.57 seconds
```

6. Test facoltativi di firewall evasion

Ho eseguito anche due prove indicate nella documentazione di Nmap: frammentazione dei pacchetti con -f e utilizzo della porta sorgente 53 con --source-port 53. In entrambi i casi la visibilità del target è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla scansione normale: le principali porte aperte sono state rilevate, mentre la porta 80/TCP è rimasta filtered. Nel laboratorio queste tecniche non hanno quindi prodotto un aggiramento evidente del filtraggio osservato.

Figura 6 – Scansione con frammentazione (-f) e con porta sorgente 53

```
(kali@kali) ~$ sudo nmap -f 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:31 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
1949/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
2386/tcp  open  mysql
2432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6067/tcp  open  irc
8080/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.87 seconds
```

```
(kali@kali) ~$ sudo nmap --source-port 53 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:32 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0027s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3286/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6067/tcp  open  irc
8080/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.89 seconds
```

Ho inoltre provato l'opzione -Pn, che evita la fase di host discovery e considera direttamente il target attivo. Il risultato ha confermato le stesse porte TCP rilevate in precedenza, dimostrando che la macchina poteva essere analizzata anche senza affidarsi alla fase iniziale di discovery.

7. Confronto con Windows 10 e comportamento del firewall

Come confronto aggiuntivo ho analizzato anche la macchina Windows 10 presente nella rete di Kali. Inizialmente Windows riusciva a raggiungere Kali, ma il ping nel verso opposto non riceveva risposta. Anche Nmap mostrava l'host attivo ma classificava tutte le 1000 porte TCP come filtered. La causa era il firewall locale di Windows, che stava bloccando il traffico in ingresso utilizzato dai test.

Figura 7 – Windows con firewall attivo: 1000 porte TCP filtered

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:37 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00082s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.68 seconds
```

Per verificare il comportamento ho disattivato temporaneamente il firewall soltanto durante il test. Il ping da Kali ha iniziato a rispondere e le scansioni Nmap hanno mostrato 19 porte TCP aperte. Terminata la prova, il firewall è stato riattivato.

Figura 8 – Service detection su Windows con firewall temporaneamente disattivato

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:51 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00090s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime      Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd         Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 193.83 seconds
```

Con -sV Nmap ha riconosciuto, tra gli altri, Microsoft IIS 10.0 sulla porta 80, servizi RPC, NetBIOS/SMB, Microsoft Terminal Services sulla porta 3389 e Apache Tomcat/Coyote sulla porta 8080. Con -O il sistema è stato identificato come Microsoft Windows 10 (1507-1607), a 1 hop di distanza. Confrontando i risultati con firewall attivo e disattivato ho visto chiaramente quanto il firewall di Windows possa influenzare una scansione Nmap.

8. Analisi del traffico con Wireshark

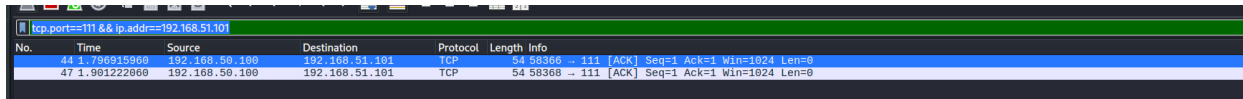
Per osservare direttamente i pacchetti generati da Nmap ho utilizzato Wireshark sull'interfaccia eth0. Ho filtrato il traffico verso Metasploitable e ho confrontato tre tecniche già usate nelle scansioni: SYN scan (-sS), TCP Connect scan (-sT) e ACK scan (-sA).

Figura 9 – Wireshark: confronto tra SYN scan e TCP Connect scan sulla porta 111/TCP



Nella SYN scan, sulla porta 111/TCP, Kali invia SYN, riceve SYN/ACK e termina con RST senza completare la connessione. Con la TCP Connect scan viene invece inviato anche l'ACK, completando il three-way handshake prima della chiusura. La cattura rende visibile la differenza tra una scansione half-open e una connessione TCP completa.

Figura 10 – Wireshark: ACK scan sulla porta 111/TCP senza risposta dal target



Durante la ACK scan Wireshark mostra i pacchetti ACK inviati da Kali verso Metasploitable senza una risposta corrispondente. Questo comportamento è coerente con l'output di Nmap, che aveva classificato tutte le 1000 porte come filtered (no-response).

9. Riepilogo dei comandi eseguiti

Comando	Scopo	Risultato principale
nmap -sn 192.168.51.0/24	Host discovery	Rilevati pfSense e Metasploitable
nmap 192.168.51.101	Scansione TCP base	23 porte aperte; 80/TCP filtered
nmap -sS 192.168.51.101	SYN scan	Risultato coerente con la scansione base
nmap -sV 192.168.51.101	Service/version detection	Identificate numerose versioni software
nmap -O 192.168.51.101	OS detection	Linux 2.6.x; distanza 2 hop
nmap -A 192.168.51.101	Analisi approfondita	Versioni, script e traceroute
nmap -sU --top-ports 20 192.168.51.101	UDP scan	53 e 137 open; 69 e 138 open filtered
nmap -sT 192.168.51.101	TCP Connect scan	Porte coerenti con -sS
nmap -sA 192.168.51.101	ACK scan	1000 porte filtered
nmap -Pn 192.168.51.101	No host discovery	Target analizzato direttamente
nmap -f 192.168.51.101	Frammentazione	Nessun cambiamento evidente
nmap --source-port 53 192.168.51.101	Porta sorgente 53	Nessun bypass evidente del filtro
nmap -sS 192.168.50.102	SYN scan Windows	Firewall ON: 1000 porte filtered; OFF: 19 porte aperte
nmap -sV 192.168.50.102	Service/version Windows	Rilevati IIS 10.0, RPC, SMB, RDP e Tomcat
nmap -O 192.168.50.102	OS detection Windows	Microsoft Windows 10; distanza 1 hop

10. Conclusioni

L'esercitazione mi ha permesso di seguire una fase completa di information gathering attivo su un ambiente di laboratorio. Partendo dall'host discovery ho individuato il target e successivamente ho raccolto informazioni sulle porte TCP e UDP, sui servizi, sulle versioni software e sul sistema operativo. Metasploitable ha mostrato un numero elevato di servizi esposti, tra cui FTP, SSH, Telnet, Samba, database, VNC, IRC e Tomcat.

La parte sul filtraggio ha mostrato che il risultato di una scansione dipende anche dalle regole presenti lungo il percorso. L'ACK scan ha classificato tutte le porte come filtrate, mentre i test con frammentazione e porta sorgente 53 non hanno modificato in modo evidente la visibilità del target. Il confronto con Windows è stato particolarmente utile: con il firewall attivo Nmap vedeva 1000 porte filtrate, mentre disattivandolo temporaneamente sono diventati visibili numerosi servizi e il sistema operativo è stato identificato con maggiore precisione.

Tutte le prove sono state eseguite esclusivamente sulle macchine virtuali del laboratorio. Al termine dei test il firewall di Windows è stato riattivato. L'uso di Wireshark mi ha inoltre permesso di vedere direttamente la differenza tra SYN scan, TCP Connect scan e ACK scan, collegando l'output di Nmap ai pacchetti realmente scambiati in rete. Nel complesso l'attività mi ha aiutato a capire meglio discovery, port scanning, identificazione dei servizi e comportamento dei firewall.